FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Convertir

16 Convertir des durées

1. Convertis 20 min en heures (au centième). RÉA

2. Convertis 1 h 15 min en heures. RÉA

3. Convertis 1 h 15 min en secondes. RÉA

17 Wh et kWh

1. Convertis 2 500 Wh en kWh. RÉA

2. Convertis 0,35 kWh en Wh. RÉA

18 Joule ou kilowattheure ?

1. Convertis 2,5 kWh en joules. RÉA

2. Convertis 18 000 000 J en kWh. RÉA

Calculer une énergie

19 Calculer une énergie en joules

1. Un moteur de 36 W fonctionne 5 minutes. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

2. Une DEL de 0,06 W reste allumée 1 heure. Calcule l'énergie en joules. RÉA

20 Calculer une énergie en kWh

1. Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 6 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

2. Un ordinateur de 200 W fonctionne 8 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

21 La meuleuse

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 15 minutes.

1. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

2. Calcule cette énergie en joules. RÉA

22 Compléter un tableau

Appareil	P (kW)	t (h)	E (kWh)
radiateur	2	4	
four	3,5		7
compresseur		3	4,5

1. Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

23 Calculer une puissance à partir de l'énergie

1. Un appareil consomme 3 kWh en 2 h. Calcule sa puissance en kW. RÉA

2. Une lampe reçoit 7 200 J en 2 minutes. Calcule sa puissance en watts. RÉA

24 Trouver une durée

Une batterie de 12 V stocke 0,6 kWh. Elle alimente une lampe de chantier de 60 W.

1. Convertis 0,6 kWh en Wh. RÉA

2. Calcule la durée de fonctionnement de la lampe. RÉA

25 La lampe frontale

La batterie d'une lampe frontale stocke 10 Wh. La lampe reçoit 2 W.

1. Calcule la durée d'éclairage avec une batterie pleine. RÉA

2. En mode puissant, la lampe reçoit 5 W. Calcule la nouvelle durée. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

26 La recharge de la batterie

Un chargeur fournit 21 V et 2,5 A à une batterie de 21 V ; 4 Ah. La recharge dure 1 h 36 min.

1. Calcule la puissance de charge. RÉA

2. Convertis la durée en heures, puis calcule l'énergie reçue par la batterie en Wh. RÉA

3. L'énergie stockée dans la batterie vaut 21 × 4 = 84 Wh. Le résultat précédent est-il cohérent ? VAL

Coût et économies

27 Lire un relevé de compteur

Le compteur de l'atelier indique 15 432 kWh lundi à 8 h et 15 518 kWh vendredi à 17 h.

1. Calcule l'énergie consommée dans la semaine. RÉA

2. Calcule son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

28 La veille du compresseur

Le compresseur de l'atelier reste en veille 5 000 h par an. En veille, il reçoit 15 W.

1. Calcule l'énergie consommée en veille en une année, en kWh. RÉA

2. Calcule le coût de cette veille à 0,25 € le kWh. RÉA

29 La bouilloire de la salle de pause

La bouilloire de 2 kW fonctionne 10 minutes par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un jour, en kWh. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en un an, puis son coût. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

30 Comparer deux éclairages

L'atelier compte 20 tubes fluorescents de 58 W. On peut les remplacer par 20 tubes à DEL de 24 W. L'éclairage fonctionne 1 600 h par an.

1. Calcule l'énergie annuelle consommée par les tubes fluorescents en kWh. RÉA

2. Calcule l'énergie annuelle avec les tubes à DEL. RÉA

3. Calcule l'économie annuelle en euros (0,25 € le kWh). RÉA

Pour conclure

31 Problème · Le coût d'une pièce soudée

Pour souder une cuve, un chaudronnier utilise un poste MIG de 6 kW pendant 1 h 20 min, une meuleuse de 1 100 W pendant 25 min et l'éclairage de son poste (60 W) pendant 3 h.

1. Calcule l'énergie consommée par chaque appareil en kWh. RÉA

2. Calcule le coût total en électricité à 0,25 € le kWh. RÉA

3. Quel appareil faut-il surveiller pour réduire le coût ? Justifie. ANA

4. Rédige une phrase expliquant au client ce que représente l'électricité dans le prix de la cuve. COM

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

EXERCICES 2

32 Problème · Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par 6 radiateurs électriques de 2 kW qui fonctionnent 8 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule la puissance totale des radiateurs. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kWh. RÉA

3. Calcule le coût mensuel du chauffage. RÉA

4. Une pompe à chaleur consommerait trois fois moins d'énergie pour le même confort. Calcule l'économie mensuelle et rédige une conclusion pour le proviseur. COM